# PROPOSAL PROYEK OTOMASI
# *CONVEYOR* PEMILAH OBJEK BERDASARKAN KLASIFIKASI WARNA MENGGUNAKAN ESP-32 CAM DAN *OPEN-CV* PYTHON


Disusun Oleh:

Kelompok 6 Praktikum Proyek Otomasi Kelas A

1. Linggar Gusti Pratama (40040322650021)
2. Mohammad Farih Mahfudz (40040322650021)
3. Fawwaz Zaidan Wafdan I. (40040322650055)

Dosen Pengampu:

Ari Bawono, S.Si, M.Si

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI REKAYASA OTOMASI**

**DEPARTEMEN TEKNOLOGI INDUSTRI SEKOLAH VOKASI**

**UNIVERSITAS DIPONEGORO**

**SEMARANG**


**2025**

## DAFTAR ISI

**DAFTAR GAMBAR** ..... iv
**DAFTAR TABEL** ..... v
**BAB I PENDAHULUAN** ..... 1
**1.1 Latar Belakang** ..... 1
**1.2 Rumusan Masalah** ..... 2
**1.3 Tujuan Proyek** ..... 3
**1.4 Manfaat Proyek** ..... 3
**1.5 Batasan Masalah** ..... 3
**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... 4
**2.1 Arduino Uno** ..... 4
**2.2 ESP32 CAM** ..... 5
**2.3 *Liquid Crystal Display* (LCD)** ..... 7
**2.4 LM2596** ..... 8
**2.5 Motor Driver** ..... 9
**2.6 Potensiometer** ..... 11
**2.7 Motor Servo SG90** ..... 12
**2.8 Motor DC** ..... 13
**2.9 *Power Supply*** ..... 14
**2.10 Arduino IDE** ..... 15
**2.11 *Python*** ..... 16
**BAB III METODE PENELITIAN** ..... 18
**3.1 Diagram Blok** ..... 18
**3.2 Gambar 3D Alat** ..... 19
**3.3 Spesifikasi dan Fitur Alat** ..... 19
**3.3.1 Spesifikasi** ..... 19
**3.3.2 Fitur** ..... 20
**3.4 Cara Pembuatan / Fabrikasi Alat** ..... 20
**3.4.1 Perancangan *Flowchar*t sistem** ..... 20
**3.4.2 Perancangan Alat** ..... 21
**3.4.3 Perancangan Perangkat Lunak** ..... 22

**3.5 *Time Line* Perancangan Alat** .....22
**DAFTAR PUSTAKA**.....23

## DAFTAR GAMBAR

**Gambar 2.1 Arduino Uno.....5**
**Gambar 2 2 ESP32 CAM .....5**
**Gambar 2.3 Liquid Crystal Display I2C.....7**
**Gambar 2.4 Buck Conveter.....8**
**Gambar 2.5 Modul L298N .....9**
**Gambar 2.6 Potensiometer.....11**
**Gambar 2.7 Motor Servo SG90 .....12**
**Gambar 2.8 Motor Gear Box DC .....13**
**Gambar 2.9 Power Supply .....14**
**Gambar 2. 10 Arduino IDE.....16**
**Gambar 2.11 Python .....17**
**Gambar 3.1 Diagram Blok.....18**
**Gambar 3.2 Desain 3D Alat.....19**
**Gambar 3.3 Diagram Flowchart.....20**
**Gambar 3.4 Wiring Diagram Rangkaian .....21**

# DAFTAR TABEL

**Tabel 2.1 Spesifikasi Dari Arduino Uno** ..... 4
**Tabel 2.2 Spesifikasi Dari ESP32 CAM** ..... 6
**Tabel 2.3 Spesifikasi Dari Liquid Crystal Display** ..... 7
**Tabel 2.4 Spesifikasi Dari Buck Converter** ..... 8
**Tabel 2.5 Spesifkasi Dari Motor Driver L298N** ..... 10
**Tabel 2.6 Kontrol Arah Putaran Motor L298N** ..... 10
**Tabel 2.7 Spesifikasi Dari Potensiometer** ..... 12
**Tabel 2.8 Spesifikasi Dari Motor Servo SG90** ..... 12
**Tabel 2.9 Spesifikasi Dari Motor DC Gear BOX** ..... 14
**Tabel 2.10 Spesifikasi Dari Power Supply** ..... 15
**Tabel 2.11 Spesifikasi Dari Arduino IDE** ..... 16
**Tabel 2.12 Spesifikasi Dari Python** ..... 17
**Tabel 3.1 Time Line Perancangan Alat** ..... 22

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

AI (kecerdasan buatan) di dunia industri berkembang secara signifikan. Akibatnya, mereka secara bertahap mulai mengganti peralatan dan mesin tradisional dengan versi modern yang mencakup kontrol otomatis. Klasifikasi atau pemilihan objek, khususnya di bidang industri, dapat dikelompokkan berdasarkan jenis produk, warna, berat, bentuk, dan lain-lain. Penyortiran dapat dilakukan secara manual oleh manusia, dengan sistem barcode, atau secara otomatis oleh mesin. Penyortiran objek di industri umumnya dilakukan secara manual oleh manusia, sehingga penyortiran objek menjadi lebih lambat, kurang akurat, dan kurang dapat diandalkan. Hal ini disebabkan oleh sifat manusia yang mudah lelah. Oleh karena itu, diperlukan suatu alat kontrol untuk menyortir objek yang bekerja secara otomatis.

Klasifikasi atau pemilihan objek pada alat penyortir ini menggunakan kamera esp-32 untuk mendeteksi warna objek. Kamera Esp-32 digunakan untuk menangkap gambar objek yang sedang disortir pada conveyor. Warna merupakan salah satu elemen yang dapat dideteksi oleh kamera. Secara khusus, warna yang ditangkap adalah RGB (Red, Green, Blue). Sistem untuk mengklasifikasikan objek berdasarkan warna dapat dikembangkan dengan berbagai cara. Penelitian oleh Euis W., dkk. Menggunakan sensor warna TCS230 untuk mendeteksi warna dan mengklasifikasikan objek dengan menggunakan PLC (programmable logic control) sebagai sistem penggeraknya. Warna yang dapat dideteksi adalah merah, hijau, dan biru. Sebuah alat klasifikasi dikembangkan yang dapat mengklasifikasikan barang dengan warna hitam, biru, hijau, merah, dan putih oleh Ika Sari. Selain itu, hasil penelitian tersebut menyatakan bahwa sensor warna mendeteksi warna benda pada rentang warna yang ditentukan dan mengaktifkan aktuator tertentu. Wicaksono, F.R., dkk., meneliti tentang penyortiran objek menggunakan image processing, dimana objek yang telah disortir ditangkap oleh kamera dan kemudian diolah ke dalam open CV . Penggunaan sensor warna, metode PLC (programmable

logic control), dan image processing telah dilakukan. Namun, sistem ini dinilai kurang efektif karena tidak menjamin kualitas dari objek yang disortir setelah dihasilkan, dan belum adanya media penyortiran yang lebih baik. Dari kelemahan pada sistem sebelumnya, maka dibuatlah inovasi dengan menggunakan kamera esp-32 sebagai input verifikasi untuk melakukan cacah atau menghitung jumlah barang atau benda yang telah disortir berdasarkan warna, dan servo sebagai penyortirnya juga dapat diamati dengan menggunakan tampilan perangkat lunak Python dengan menggunakan metode number dan openCV,yang dapat dimonitoring secara real time. Oleh karena itu, penulis telah merancang konveyor penyortir produk dengan menggunakan dua motor servo. Desain ini menyediakan penyortir yang efisien berdasarkan tiga kode warna yang berbeda. Dengan menggunakan Arduino UNO R3 sebagai mikrokontroler untuk menggerakkan konveyor dan penyortir benda.

Tampilan dari alat ini menggunakan LCD I2C 16x2 karena penggunaannya yang sederhana dan mudah dimengerti. Sistem kerja dari alat ini dimulai dari benda-benda yang telah lolos produksi akan disortir menggunakan konveyor ini, benda-benda yang telah disortir akan melewati kamera ESP-32, dan secara langsung benda-benda tersebut akan dipisahkan sesuai dengan warnanya, penampakan deteksi warna dapat diamati menggunakan software tampilan Python secara real time. Selanjutnya dirancang sebuah wadah untuk menampung objek-objek yang telah diurutkan berdasarkan warna. Tujuan utama dibuatnya prototipe alat penyortir barang berbasis warna adalah untuk mempermudah pekerjaan manusia dalam menyortir tiga kode warna secara otomatis dan juga menghitung jumlah barang yang telah disortir.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang terdapat pada proyek yang akan dibuat ini yaitu sebagai berikut:

1. Bagaimana cara kerja pemilah barang berdasarkan klasifikasi warna menggunakan ESP-32 CAM berbasis Open-CV Python?
2. Bagaimana cara mengkolaborasikan penggunaan arduino IDE dengan python?

3. Apa itu metode HSV dalam pemilihan warna objek?
4. Seberapa akurat pemilah objek pada proyek yang dibuat?

## 1.3 Tujuan Proyek

Tujuan dari proyek ini yaitu sebagai berikut:

1. Menyelesaikan tugas mata kuliah Praktikum Proyek Otomasi.
2. Mempelajari penggunaan konsep image processing yang digunakan dalam bidang otomasi.
3. Mempelajari bagaimana mengkombinasikan bahasa pemrograman C/C++ dengan Python.

## 1.4 Manfaat Proyek

Manfaat dari proyek ini adalah sebagai berikut:

1. Dapat menguasai bahasa pemrograman python dan C/C++
2. mengefisiensi tenaga konvensional
3. Mempermudah pencatatan jumlah objek yang dipilah

## 1.5 Batasan Masalah

1. Kamera ESP-32 rentan terhadap perubahan cahaya dan suhu tinggi, menyebabkan *noise* atau delay.
2. Akurasi deteksi biru dan merah perlu peningkatan dengan optimasi pencahayaan atau filter

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

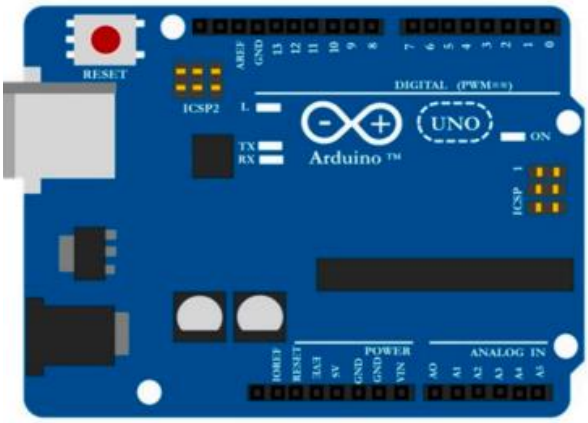
## 2.1 Arduino Uno

Arduino Uno adalah sebuah mikrokontroler berbasis Atmega328P yang digunakan dalam berbagai proyek elektronik dan sistem tertanam. Perangkat ini populer karena kemudahan penggunaan, harga yang terjangkau, serta kompatibilitasnya dengan berbagai sensor dan modul tambahan. Arduino Uno banyak digunakan dalam otomasi dan robotika, *Internet of Things* (IoT), sistem kendali, serta pengolahan data sensor. Dalam pemrogramannya, Arduino menggunakan Arduino IDE dengan bahasa berbasis C/C++, di mana kode utama terdiri dari dua fungsi utama, yaitu setup() untuk inisialisasi dan loop() untuk eksekusi berulang [1].

Arduino Uno memiliki berbagai spesifikasi teknis, seperti yang ditunjukkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.1 Spesifikasi Dari Arduino Uno

| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Mikrokontroler | ATmega328P |
| 2. | Frekuensi Clock | 16 MHz |
| 3. | Memori Flash | 32 KB (0,5 KB untuk bootloader) |
| 4. | SRAM | 2 KB |
| 5. | EEPROM | 1 KB |
| 6. | Tegangan Operasional | 5 V |
| 7. | Tegangan Input | 7 V - 12 V |
| 8. | Jumlah Pin Digital I/O | 14 (6 mendukung PWM) |
| 9. | Jumlah Pin Analog | 6 |
| 10. | Antarmuka Komunikasi | UART, SPI, I2C |
| 11. | Port USB | Untuk Pemrograman dan Komunikasi Serial |



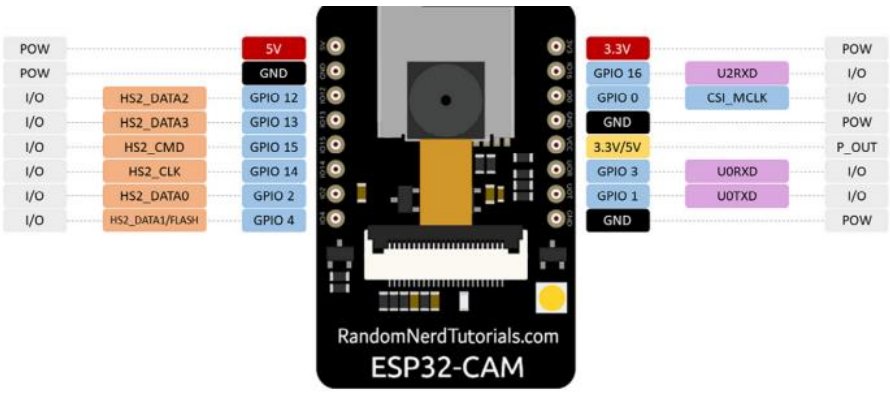

Gambar 2.1 Arduino Uno

(Sumber : *Rajeshwari Pal.dkk, 2024* )

Keunggulan Arduino Uno terletak pada kemudahan penggunaan, sifat *open-source*, dukungan komunitas yang luas, serta kompatibilitasnya dengan berbagai sensor dan modul tambahan. Dengan fleksibilitasnya, Arduino Uno menjadi pilihan utama dalam pengembangan proyek elektronik dan otomatisasi.

## 2.2 ESP32 CAM

ESP32-CAM adalah modul mikrokontroler berbasis ESP32 yang dilengkapi dengan kamera dan konektivitas Wi-Fi serta *Bluetooth*. Modul ini dirancang untuk berbagai aplikasi, seperti sistem pengawasan, pemantauan IoT, serta pengenalan wajah dan objek. Dengan kemampuannya yang fleksibel, ESP32-CAM sering digunakan dalam proyek *Internet of Things* (IoT) [2].




Gambar 2 2 ESP32 CAM

(Sumber : P. Kanakaraja.dkk, 2021)

ESP32-CAM memiliki spesifikasi teknis sebagai berikut:

Tabel 2.2 Spesifikasi Dari ESP32 CAM

| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1 | Mikrokontroler | ESP32-S dengan prosesor dual-core |
| 2 | Memori Flash | 4 MB |
| 3 | RAM | 520 KB |
| 4 | Konektivitas | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 4.2 |
| 5 | Kamera | OV2640 (resolusi hingga 1600x1200) |
| 6 | Antarmuka | UART, SPI, I2C, PWM, GPIO |
| 7 | Tegangan Input | 7 V - 12 V |
| 8 | Tegangan Operasional | 3.3V - 5V |
| 9 | Penyimpanan Tambahan | Slot MicroSD hingga 4 GB |

SP32-CAM digunakan dalam berbagai aplikasi, terutama dalam sistem pengawasan nirkabel, di mana modul ini dapat dikonfigurasi sebagai kamera pemantau yang dapat diakses melalui jaringan Wi-Fi. Selain itu, ESP32-CAM juga dapat digunakan untuk pengenalan wajah, di mana sistem dapat mengenali dan mengidentifikasi wajah dengan bantuan machine learning.

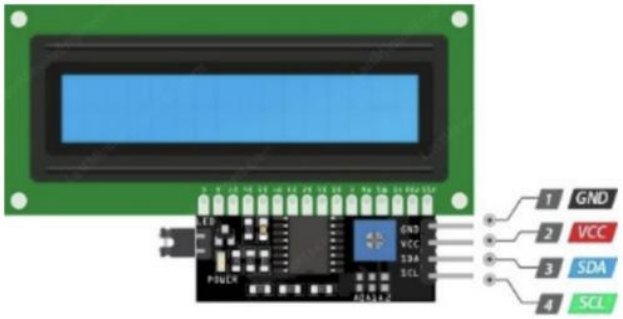
Pemrograman ESP32-CAM dilakukan menggunakan Arduino IDE atau *MicroPython*, dengan komunikasi utama berbasis protokol seperti HTTP, RTP, RTSP, dan WebSocket. Protokol WebSocket sering digunakan karena lebih efisien dalam mengirim data video secara real-time dengan konsumsi daya yang lebih rendah dibandingkan protokol lainnya.

Keunggulan ESP32-CAM meliputi ukuran yang kecil, kemampuan streaming video secara langsung, dukungan Wi-Fi dan Bluetooth, serta harga yang terjangkau. Namun, modul ini memiliki keterbatasan dalam daya komputasi, pengelolaan panas, serta daya tahan baterai, terutama saat digunakan dalam aplikasi yang membutuhkan pemrosesan video secara intensif. Dengan fleksibilitas dan kemampuannya, ESP32-CAM menjadi pilihan utama dalam

berbagai proyek berbasis kamera dan IoT, mulai dari sistem keamanan rumah, monitoring lingkungan, hingga otomasi industri.

## 2.3 Liquid Crystal Display (LCD)

LCD I2C adalah modul tampilan berbasis *Liquid Crystal Display* (LCD) yang menggunakan antarmuka I2C (*Inter-Integrated Circuit*) untuk komunikasi dengan mikrokontroler seperti Arduino [3]. Modul ini dirancang untuk menghemat penggunaan pin pada mikrokontroler dibandingkan dengan LCD paralel konvensional. LCD I2C bekerja dengan menggunakan dua pin utama, yaitu SDA (Serial Data) untuk mengirimkan data dan SCL (*Serial Clock*) untuk sinkronisasi komunikasi. Dengan menggunakan protokol I2C, LCD ini memungkinkan penggunaan beberapa perangkat I2C pada satu jalur komunikasi, selama setiap perangkat memiliki alamat unik. Secara teknis, LCD I2C memiliki beberapa spesifikasi umum seperti berikut:




Gambar 2.3 *Liquid Crystal Display I2C*

(Sumber : Bibekananda Jena.dkk, 2023)

Tabel 2.3 Spesifikasi Dari *Liquid Crystal Display*

| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Ukuran LCD | 16x2 atau 20x4 karakter |
| 2. | Protokol Komunikasi | I2C (SDA, SCL) |
| 3. | Tegangan Operasional | 5V |
| 4. | Kontras Tampilan | Dapat disesuaikan dengan potensiometer |
| 5. | Alamat I2C Default | 0x27 atau 0x3F |

Keunggulan utama dari LCD I2C adalah kemampuannya dalam menghemat pin mikrokontroler, karena hanya membutuhkan dua pin

dibandingkan dengan 6 hingga 8 pin pada LCD paralel. Selain itu, komunikasi menggunakan I2C lebih sederhana dan memungkinkan beberapa perangkat I2C berbagi jalur yang sama. LCD I2C juga mempermudah koneksi dan instalasi karena membutuhkan lebih sedikit kabel dibandingkan LCD konvensional.

## 2.4 LM2596

LM2596 adalah modul DC-DC step-down (*buck converter*) yang berfungsi untuk menurunkan tegangan DC dari sumber daya yang lebih tinggi ke tingkat yang lebih rendah [4]. Modul ini banyak digunakan dalam sistem elektronik, mikrokontroler, dan proyek berbasis Arduino karena kemampuannya dalam mengatur tegangan secara efisien tanpa menghasilkan panas berlebih seperti pada regulator linier.



Gambar 2.4 *Buck Conveter*

(Sumber : Fatimah Ratna Utami.dkk, 2020)

Modul LM2596 bekerja berdasarkan prinsip *switching regulator*, di mana tegangan input diubah menjadi pulsa berfrekuensi tinggi sebelum dikonversi kembali ke tegangan output yang lebih rendah dan stabil. Dengan efisiensi hingga 90%, LM2596 lebih hemat daya dibandingkan regulator linier konvensional. Berikut adalah spesifikasi umum dari modul LM2596:

Tabel 2.4 Spesifikasi Dari *Buck Converter*

| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Tegangan Input | 4V – 40V DC |
| 2. | Tegangan Output | 1,25V – 35V DC (dapat disesuaikan) |
| 3. | Arus Maksimum | 3A |
| 4. | Efisiensi Konversi | Hingga 90% |
| 5. | Frekuensi Switching | 150 kHz |
| 6. | Proteksi | Perlindungan panas berlebih dan arus lebih |

Keunggulan LM2596 adalah efisiensi tinggi, ukuran kecil, dan fleksibilitas dalam menyesuaikan tegangan output. Namun, modul ini memiliki *ripple* (gangguan gelombang) yang lebih besar dibandingkan regulator linier, sehingga memerlukan kapasitor tambahan untuk stabilisasi pada aplikasi sensitif.

## 2.5 Motor Driver

Motor driver merupakan komponen elektronik yang digunakan untuk mengendalikan motor listrik dengan efisiensi dan keandalan tinggi. Salah satu motor driver yang banyak digunakan dalam berbagai aplikasi kendali motor DC adalah L298N. Motor driver ini bekerja dengan prinsip *H-Bridge*, yang memungkinkan motor berputar ke dua arah serta mengontrol kecepatannya menggunakan teknik *Pulse Width Modulation* (PWM) [5].



Gambar 2.5 Modul L298N

(Sumber : Eko Suprayitno.dkk, 2020)

Motor driver L298N banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti robotika, sistem otomatisasi industri, kendaraan listrik mini, dan percobaan akademik. Keandalannya dalam mengendalikan motor DC membuatnya menjadi salah satu pilihan utama dalam berbagai proyek berbasis mikrokontroler. berikut spesifikasi pada motor driver L298N :

Tabel 2.5 Spesifkasi Dari Motor Driver L298N

| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Tegangan Logika | 5V |
| 2. | Tegangan Motor | 5V - 35V |
| 3. | Arus Maksimum | 2A per kanal |
| 4. | Jumlah Kanal | 2 (dual H-Bridge) |
| 5. | Metode Kontrol | PWM (*Pulse Width Modulation*) |
| 6. | Proteksi | Dioda pelindung terhadap arus balik |
| 7. | Fungsi Tambahan | Dapat mengontrol motor DC atau stepper |

Tabel 2.6 Kontrol Arah Putaran Motor L298N

| IN 1 | IN 2 | Arah Putaran Motor |
|---|---|---|
| 0 | 0 | Motor berhenti |
| 1 | 0 | Motor berputar maju |
| 0 | 1 | Motor berputar mundur |
| 1 | 1 | Motor berhenti |

Modul L298N berbasis IC L298, yang merupakan rangkaian dual H-Bridge yang dapat mengendalikan dua motor DC atau satu motor stepper bipolar. Motor driver ini memiliki beberapa spesifikasi utama, seperti tegangan operasi antara 5V hingga 35V, arus maksimum 2A per kanal, serta mendukung pengendalian kecepatan motor menggunakan PWM. Selain itu, L298N juga dilengkapi dengan dioda pelindung untuk mengamankan rangkaian dari arus balik yang dapat merusak komponen [5].

Prinsip kerja L298N didasarkan pada pengaturan sinyal logika pada terminal input (IN1, IN2, IN3, IN4) yang digunakan untuk mengontrol arah putaran motor, serta terminal PWM (ENA dan ENB) yang berfungsi untuk mengatur kecepatannya. Jika dua terminal input diberikan kombinasi logika (1,0), motor akan berputar maju, sedangkan kombinasi (0,1) akan membuat motor berputar mundur. Kombinasi (0,0) dan (1,1) akan menghentikan motor. Untuk mengendalikan kecepatan motor, sinyal PWM diberikan pada ENA atau ENB, dengan nilai antara 0 hingga 255 (jika menggunakan mikrokontroler 8-

bit seperti Arduino). Nilai 0 berarti motor berhenti, sedangkan 255 berarti motor berputar dengan kecepatan maksimum [6].

Motor driver L298N banyak digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti robotika, sistem otomatisasi industri, kendaraan listrik mini, dan percobaan akademik. Keandalannya dalam mengendalikan motor DC membuatnya menjadi salah satu pilihan utama dalam berbagai proyek berbasis mikrokontroler. berikut spesifikasi pada motor driver L298N :

## 2.6 Potensiometer

Potensiometer adalah komponen elektronik yang berfungsi sebagai pembagi tegangan dengan nilai resistansi yang dapat diubah secara mekanis [7]. Komponen ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti pengaturan volume, kontrol kecepatan motor, dan sensor posisi atau sudut.



Gambar 2.6 Potensiometer
(Sumber : Iis Setiawan Mangkunegara.dkk, 2024)

Berdasarkan cara kerjanya, potensiometer dibagi menjadi linear, rotary, dan digital. Potensiometer linear memiliki wiper yang bergerak lurus, sedangkan rotary bergerak melingkar dan sering digunakan untuk kontrol sudut [8]. Potensiometer digital dikendalikan secara elektronik tanpa mekanisme fisik.

Potensiometer memiliki tiga terminal utama: Vcc (tegangan sumber), wiper (output yang berubah sesuai posisi wiper), dan GND (*ground*). Tegangan keluaran (Vout) dapat dihitung dengan:

$$Vout = Vin \times \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

Tabel 2.7 Spesifikasi Dari Potensiometer

| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Tegangan Operasional | 5V – 24V |
| 2. | Nilai Resistansi | 1kΩ – 1MΩ (tergantung jenisnya) |
| 3. | Tipe Gerakan | *Linear* atau *Rotary* |
| 4. | Output | Tegangan analog |
| 5. | Aplikasi | Sensor, pengontrol, dan kalibrasi |

## 2.7 Motor Servo SG90

Motor servo adalah jenis motor listrik yang dirancang untuk menghasilkan gerakan dengan presisi tinggi. Motor ini digunakan dalam berbagai aplikasi, seperti robotika, otomasi industri, dan sistem kontrol presisi. Secara umum, motor servo terdiri dari motor DC atau AC, rangkaian pengendali, sensor posisi (potensiometer atau encoder), serta sistem umpan balik untuk mengontrol kecepatan dan posisi secara akurat [9].




Gambar 2.7 Motor Servo SG90
(Sumber : Ulinnuha, 2018 )

Berikut merupakan spesifikasi dari motor servo SG90 :

Tabel 2.8 Spesifikasi Dari Motor Servo SG90

| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Jenis Motor | DC atau AC |
| 2. | Sumber Tegangan | 4,8V – 7,2V (servo standar) |
| 3. | Torsi Maksimum | Bervariasi (tergantung mode) |
| 4. | Kecepatan Rotasi | Ditentukan dalam RPM |
| 5. | Sistem Kontrol | PWM (*Pulse Width Modulation*) |
| 6. | Sudut Putar | 0° – 180° atau 360° (servo kontinu) |

Motor servo bekerja dengan menerima sinyal PWM yang menentukan sudut putaran. Lebar pulsa menentukan posisi poros motor, sehingga memungkinkan kontrol gerakan yang presisi.

Keunggulan motor servo adalah respon cepat, akurasi tinggi, dan efisiensi energi, sementara kekurangannya meliputi harga relatif mahal dan kompleksitas kontrol yang lebih tinggi dibandingkan motor biasa.

## 2.8 Motor DC

Motor DC (*Direct Current*) adalah motor listrik yang mengubah energi listrik arus searah menjadi energi mekanik melalui gaya *Lorentz*. Motor ini banyak digunakan dalam industri, robotika, kendaraan listrik, dan otomasi karena kemampuannya dalam kontrol kecepatan yang mudah dan efisiensi tinggi [10].



*Gambar 2.8 Motor Gear Box DC*

(Sumber : Ali Abrar.dkk, 2023)

Motor DC terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu *Brushed DC Motor* yang menggunakan komutator mekanis, serta *Brushless DC Motor* (BLDC) yang lebih efisien karena menggunakan komutasi elektronik [10]. Selain itu, ada motor DC seri dengan torsi besar namun kecepatan tidak stabil, motor DC shunt dengan kecepatan lebih stabil, serta motor DC kompon yang menggabungkan keunggulan keduanya. Berikut adalah spesifikasi umum motor DC:

Tabel 2.9 Spesifikasi Dari Motor DC Gear BOX

| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Jenis Motor | *Brushed DC*, *Brushless DC* (BLDC) |
| 2. | Sumber Tegangan | 5V – 48V (tergantung aplikasi) |
| 3. | Kecepatan Rotasi | 100 – 10.000 RPM |
| 4. | Torsi Maksimum | Bervariasi (tergantung spesifikasi) |
| 5. | Sistem Kontrol | PWM, Sensor Hall (untuk BLDC) |
| 6. | Efisiensi | 70% - 90% (tergantung tipe motor) |

Keunggulan motor DC adalah kontrol kecepatan yang mudah, efisiensi tinggi, dan respons cepat. BLDC lebih tahan lama karena tidak memiliki gesekan sikat karbon, sedangkan Brushed DC lebih ekonomis tetapi memerlukan perawatan berkala.

## 2.9 Power Supply

*Power supply* atau catu daya adalah perangkat yang berfungsi untuk menyediakan dan mengatur daya listrik sesuai dengan kebutuhan beban yang digunakan. *Power supply* mengubah energi listrik dari sumber listrik (seperti PLN, baterai, atau generator) menjadi tegangan dan arus yang stabil untuk perangkat elektronik[11].



Gambar 2.9 *Power Supply*

(Sumber : Umar Muhammad.dkk, 2021)

Secara umum, *power supply* terbagi menjadi dua jenis utama, yaitu Linear Power Supply (LPS) dan *Switching Power Supply* (SMPS). LPS bekerja dengan prinsip penyearahan dan regulasi linier, menghasilkan tegangan stabil tetapi kurang efisien karena banyak energi hilang dalam bentuk panas. SMPS, sebaliknya, menggunakan metode *switching* dengan frekuensi tinggi,

menjadikannya lebih efisien dan banyak digunakan dalam perangkat modern [11]. Berikut adalah spesifikasi umum *power supply*:

Tabel 2.10 Spesifikasi Dari *Power Supply*

| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Jenis | *Linear Power Supply*, *Switching Power Supply* |
| 2. | Tegangan Input | 110V – 240V AC (PLN) atau 12V – 48V DC (Baterai) |
| 3. | Tegangan Output | 3.3V, 5V, 12V, 24V, 48V (tergantung kebutuhan) |
| 4. | Efisiensi | 40% - 80% (LPS), 80% - 95% (SMPS) |
| 5. | Proteksi | *Overvoltage, Overcurrent, Overheat* |
| 6. | Aplikasi | Perangkat elektronik, Industri, Telekomunikasi |

Keunggulan *power supply switching* (SMPS) *dibandingkan power supply linier* (LPS) adalah ukurannya lebih kecil, efisiensinya lebih tinggi, serta dapat bekerja dengan berbagai tegangan input. Namun, SMPS memiliki ripple dan noise lebih tinggi dibandingkan LPS, yang dapat mempengaruhi perangkat sensitif.

*Power supply* digunakan dalam berbagai aplikasi, mulai dari komputer, peralatan rumah tangga, sistem kendali industri, hingga perangkat telekomunikasi. Dalam sistem otomatisasi, *power supply* yang stabil sangat penting untuk menjaga kinerja perangkat elektronik dan mencegah gangguan akibat fluktuasi tegangan.

## 2.10 Arduino IDE

Arduino IDE adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menulis, mengompilasi, dan mengunggah kode ke mikrokontroler Arduino [12]. Berbasis bahasa C/C++, Arduino IDE memiliki antarmuka sederhana yang memudahkan pengguna dalam pemrograman dan *debugging* [13].

Dalam berbagai penelitian dan aplikasi, Arduino IDE digunakan untuk mengontrol sistem otomatisasi, seperti pengelolaan energi, kontrol perangkat elektronik, dan monitoring *real-time*. Prosesnya melibatkan penulisan kode, kompilasi ke dalam format *.hex*, lalu diunggah ke papan Arduino melalui USB.

Arduino IDE mendukung berbagai *library* tambahan, komunikasi serial, serta kompatibel dengan banyak model Arduino seperti Uno dan Mega 2560 [13]. Keunggulannya adalah sifatnya yang open-source, mudah digunakan, dan mendukung berbagai sistem operasi.

Tabel 2.11 Spesifikasi Dari Arduino IDE

| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Bahasa Pemrograman | C, C++ |
| 2. | Tipe File Program | ino, .hex |
| 3. | Metode Komunikasi | USB, Serial, I2C, SPI |
| 4. | Fitur Utama | Kompiler, pustaka tambahan, debugging |
| 5. | Kompatibilitas | Arduino Uno, Mega, Nano, dan lainnya |
| 6. | Sifat | Open-source, multi-platform (Windows, Mac, Linux) |



Gambar 2. 10 Arduino IDE

(Sumber Gambar : Slamet Purwo Santoso.dkk, 2022)

## 2.11 Python

Python adalah bahasa pemrograman open-source yang mudah dipelajari dan digunakan. Dengan sintaks sederhana dan fleksibel, Python banyak diterapkan dalam pendidikan, analisis data, kecerdasan buatan, dan pengembangan web [14]. Dalam pendidikan, Python digunakan untuk mengajarkan dasar-dasar pemrograman karena strukturnya yang intuitif dan didukung oleh berbagai alat belajar otomatis seperti PyTutor.

Selain itu, Python juga banyak dimanfaatkan untuk pengolahan data dan visualisasi dengan pustaka seperti pandas dan Matplotlib, memungkinkan pembuatan dasbor interaktif untuk analisis kinerja [15]. Python unggul dalam

kemudahan penggunaan, kompatibilitas lintas platform, dan komunitas besar, tetapi memiliki kekurangan dalam kecepatan eksekusi dibandingkan bahasa lain seperti C++.

Tabel 2.12 Spesifikasi Dari Python

| No. | Spesifikasi | Detail |
|---|---|---|
| 1. | Paradigma | OOP, Prosedural, Fungsional |
| 2. | Platform | Windows, macOS, Linux |
| 3. | Pustaka Populer | NumPy, pandas, Matplotlib |
| 4. | Kelebihan | Open-source, mudah dipelajari |
| 5. | Kekurangan | Eksekusi lebih lambat |




Gambar *2.11 Python*

(Sumber Gambar : M. Riziq sirfatullah Alfarizi.dkk, 2023)

# BAB III
# METODE PENELITIAN

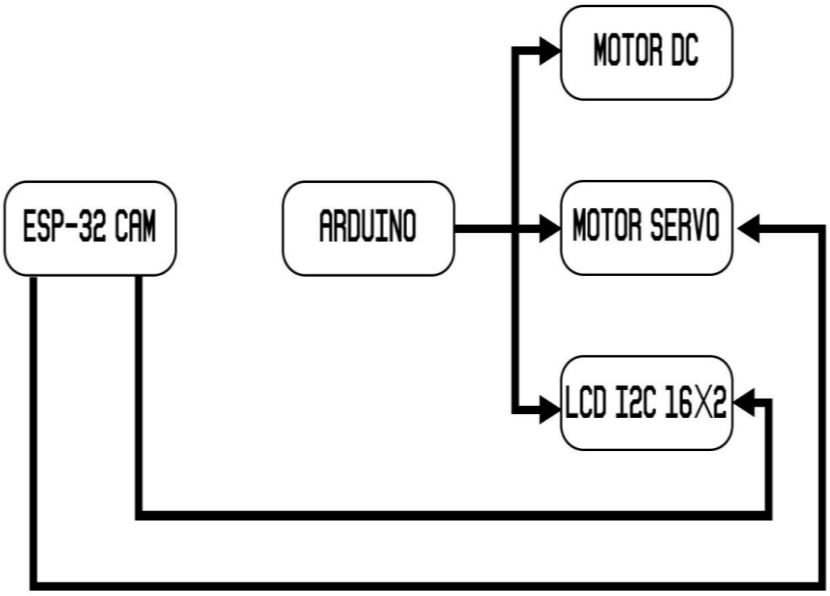
## 3.1 Diagram Blok

Terdapat 3 bagian pada Konveyor Penyortir Benda dengan Pendeteksi Warna Menggunakan Kamera Esp-32 Berbasis OpenCV Python, yaitu:input, proses, output.

Pada bagian input terdapat modul kamera Esp32 sebagai input untuk menangkap objek bergerak pada konveyor, serta untuk mengidentifikasi warna dan menghitung objek yang dideteksi. Pada bagian proses terdapat Arduino UNO yang digunakan untuk melakukan proses menggerakan motor dc, motor servo, dan menyalakan LCD I2C 16x2.

Pada bagian output terdapat motor dc untuk menggerakkan konveyor, motor servo untuk menyortir benda atau objek, LCD I2C 16x2 untuk menampilkan jumlah barang yang diurutkan berdasarkan warna.

Dibawah ini adalah gambar diagram blok :

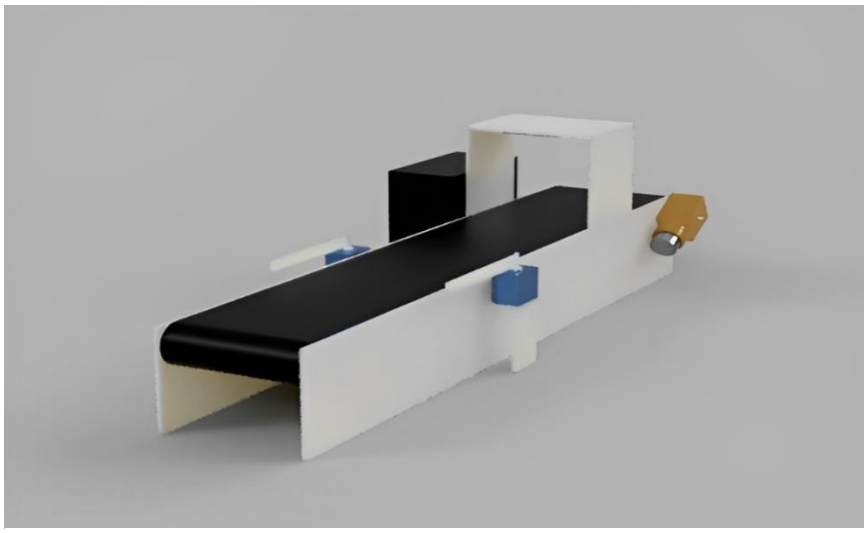



Gambar 3.1 Diagram Blok

(Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi)

## 3.2 Gambar 3D Alat

Pada tugas besar Praktikum Proyek Otomasi ini kami merancang desain 3D *conveyor* menggunkan Autodesk Fusion 360, gambar tersebut yang nantinya akan kita realisasikan menggunakan bahan utama yaitu PVC, berikut adalah gambar 3D desain *conveyor* :



Gambar 3.2 Desain 3D Alat

(Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi)

## 3.3 Spesifikasi dan Fitur Alat

### 3.3.1 Spesifikasi

1. Dimensi Konveyor :
   - Panjang : 70 cm
   - Lebar : 13 cm
   - Tinggi : 10 cm
   - penyangga kamera : 10 cm
2. Komponen Utama :
   - ESP-32 CAM, Untuk mengambil gambar dan mendeteksi warna objek secara *real time*.
   - Arduino UNO, Sebagai mikrokontroller untuk mengendalikan motor dc, servo, dan lcd.
   - Motor DC, Sebagai penggerak koveyor untuk memindahkan objek.

- Motor Servo, Sebagai penyortir objek berdasarkan warna
- LCD I2C, Sebagai display untuk menampilkan jumlah objek yang disortir berdasarkan warna
- *Power Supply*, Sebagai sumber daya untuk keseluruhan system.

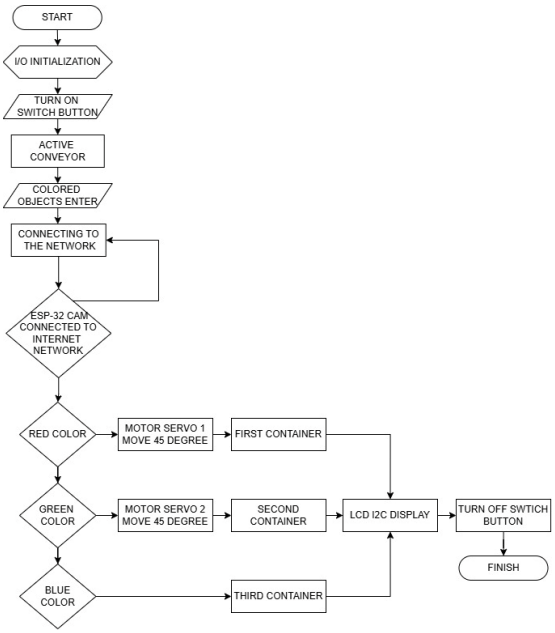
### 3.3.2 Fitur

- Deteksi warna otomatis, Menggunakan *OpenCV Python* untuk memproses citra dari ESP-32 CAM lalu mengonversi warna objek dari RGB ke HSV (*Hue, Saturation, Value*) guna meningkatkan akurasi deteksi.
- Penyortiran Objek, Motor servo akan bergerak 45° dan mengarahkan objek ke wadah sesuai warna yang dideteksi.
- Perhitungan Objek, Menghitung objek berdasarkan warna yang dideteksi dan ditampilkan oleh lcd.

## 3.4 Cara Pembuatan / Fabrikasi Alat

### 3.4.1 Perancangan *Flowchar*t sistem

langkah berikutnya adalah membuat *flowchart* untuk memperjelas alur proses dalam sistem. *Flowchart* menggambarkan langkah-langkah atau proses secara terperinci menggunakan simbol-simbol.



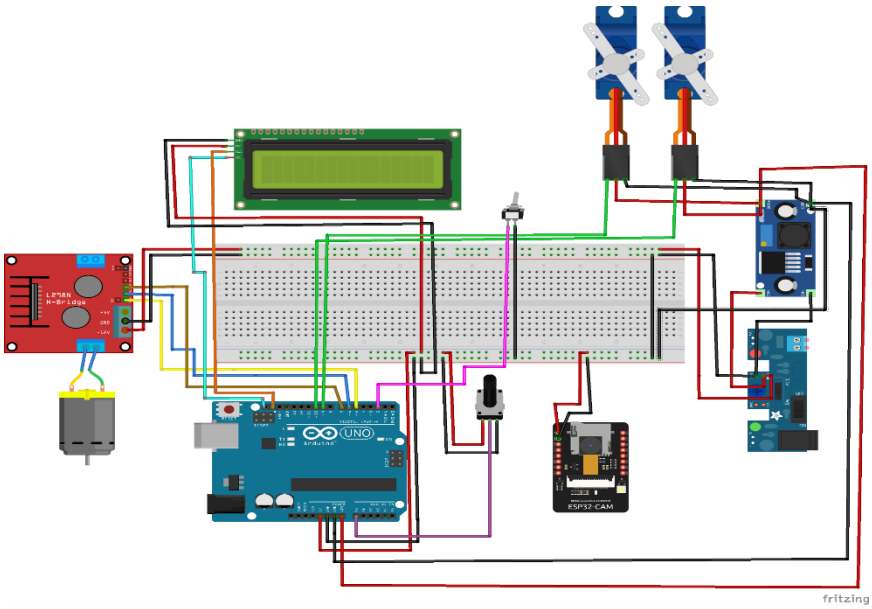

Gambar 3.3 Diagram Flowchart

(Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi)

### 3.4.2 Perancangan Alat

- **Elektrik**

Menyusun skematik rangkaian dari sumber yaitu DC dari *power supply* 12V, kemudian dihubungkan secara paralel ke *buck converter* untuk menurunkan tegangan untuk input arduino serta motor servo dan dihubungkan ke driver L298N yang nantinya untuk mengatur kecepatan motor DC. Setelah itu menggunakan solder pada PCB terhadap komponen komponen yang digunakan diantaranya yaitu ESP-32 cam, *toggle switch*, LCD I2C, kabel, modul driver L298N, motor servo dan potensiometer. Memeriksa setiap sambungan antara pin Arduino dengan masing masing komponen dan juga mengecek hubungan pengkabelannya menggunakan multimeter. Lalu, setelah benar-benar terhubung maka lakukan uji coba sistem dengan menggunakan menggunakan objek warna RGB, apabila sistem tidak sesuai maka cek pengkabelan setiap komponen dan pastikan jaringan komunikasi (seperti Wi-Fi atau jaringan data) berfungsi dengan baik.




Gambar 3.4 Wiring Diagram Rangkaian

(Sumber Gambar : Dokumentasi Pribadi)

- **Mekanik**

  Rancang desain yang ingin digunakan dalam proyek kami menggunakan PVC (*Polyvinyl Chloride*) sebagai bahan dasar perancangan mekanik sistem karena PVC bahan yang murah, ringan kuat dan fleksibel. Pertama ukur PVC sesuai kebutuhan kemudian lakukan pemotongan PVC sesuai dengan ukuran yaitu Panjang: 70 cm; Lebar: 13 cm; Tinggi: 10 cm dan rancangan untuk penyangga ESP-32 cam dengan tinggi 10 cm. Selanjutnya, pasang dan rakit setiap part agar menjadi satu kesatuan sesuai dengan pada rancangan gambar 3D dan pastikan telah menyediakan ruang untuk sistem pengkabelan.

### 3.4.3 Perancangan Perangkat Lunak

Perancangan source atau listing program menggunakan *software* Arduino IDE untuk memberikan perintah serta memprogram pada mikrokontroler yang digunakan, yaitu Arduino Uno serta menggunakan *software Visual Studio Code* atau *PyCharm* untuk memprogram sistem deteksi kamera menggunakan *OpenCV* python. Praktikan perlu menginstal *library* yang digunakan oleh alat diantaranya *opencv*, *liquid* crystal dan lain – lain. Setelah itu praktikan melakukan mengcompile hasil dari listing program yang sudah dirancang. Jika compiling berhasil, program dapat diunggah ke mikrokontroler untuk diuji coba, serta untuk memastikan sistem bekerja sesuai dengan fungsinya yang diharapkan.

## 3.5 *Time Line* Perancangan Alat

Tabel 3.1 *Time Line* Perancangan Alat

| AKTIVITAS/KEGIATAN | TIMELINE | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | MARET | | APRIL | | | | MEI | | | |
| | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| Pembelian alat & bahan | | | | | | | | | | |
| Perancangan sistem prototype & wiring elektrikal | | | | | | | | | | |
| Realisasi rancangan 3D | | | | | | | | | | |
| Finalisasi alat & Trial Error | | | | | | | | | | |
| Pengambilan Data | | | | | | | | | | |

## DAFTAR PUSTAKA


[1] M. R. M. Veeramanickam, B. Venkatesh, L. A. Bewoor, Y. W. Bhowte, K. Moholkar, and J. L. Bangare, "IoT based smart parking model using Arduino UNO with FCFS priority scheduling," *Measurement: Sensors*, vol. 24, Dec. 2022, doi: 10.1016/j.measen.2022.100524.

[2] A. Zhaxalikov, A. Mombekov, and Z. Sotsial, "Surveillance Camera Using Wi-Fi Connection," in *Procedia Computer Science*, Elsevier B.V., 2024, pp. 721–726. doi: 10.1016/j.procs.2023.12.147.

[3] A. OO and O. TT, "Design and Implementation of Arduino Microcontroller Based Automatic Lighting Control with I2C LCD Display," *Journal of Electrical & Electronic Systems*, vol. 07, no. 02, 2018, doi: 10.4172/2332-0796.1000258.

[4] G. Goyenola and J. García-Climent, "Ardulake temperature profiler: An open-source, low-cost, automated monitoring system to unravel the mixing behavior of lakes," 2024, doi: 10.17632/wnxv7wbfsx.5.

[5] D.-B. L. Douti, C. Ouro-Wassara, and E. Mabafei, "FriiTriga, a triggered controller with an optical beam shutter using a hard disk drive voice-coil actuator," *HardwareX*, vol. 19, p. 542, 2024, doi: 10.5281/zenodo.11092585.

[6] A. Adam, F. Kacar, and N. Mastorakis, "Enhancement design of eleven-level cascaded h-bridge motor driver application," *Computers and Electrical Engineering*, vol. 123, Apr. 2025, doi: 10.1016/j.compeleceng.2025.110179.

[7] S. Surakarta and A. 2016, "Pusat Sains dan Teknologi Akselerator."

[8] J. A. Prakosa, D. Rustandi, B. H. Sirenden, and T. Maftukhah, "PENGENDALIAN POTENSIOMETER POMPA OTOMATIS PADA SISTEM PENGUJIAN ALAT UKUR CURAH HUJAN TIPE CAWAN BERJUNGKIT," *Instrumentasi*, vol. 40, no. 2, p. 81, Dec. 2016, doi: 10.14203/instrumentasi.v40i2.138.

[9] X. Du and Z. Liu, "A health assessment method fused fuzzy Kalman sliding window for servo motor systems," *Measurement (Lond)*, vol. 248, May 2025, doi: 10.1016/j.measurement.2025.116955.

[10] Q. S. Kadhim *et al.*, “Optimum Design of Bearingless Brushless DC Motor Modeling with Dual Loop Controller Using Dragonfly Optimizer,” *e-Prime - Advances in Electrical Engineering, Electronics and Energy*, p. 100942, Feb. 2025, doi: 10.1016/j.prime.2025.100942.

[11] S. Ouyang, Z. Peng, Z. Fang, L. Kang, and F. Wang, “Dual-layer optimization configuration of user-side energy storage system considering high reliability power supply transaction model between the power grid company and the user,” *J Energy Storage*, vol. 113, Mar. 2025, doi: 10.1016/j.est.2025.115637.

[12] M. S. Fischer and M. C. Fischer, “Cost-effective, open-source light shutters with Arduino control Specifications table,” 2024, doi: 10.5281/zenodo.10828203.

[13] K. C. Meje, L. Bokopane, K. Kusakana, and M. Siti, “Real-time power dispatch in a standalone hybrid multisource distributed energy system using an Arduino board,” *Energy Reports*, vol. 7, pp. 479–486, Nov. 2021, doi: 10.1016/j.egyr.2021.08.016.

[14] A. C. M. Yang, J. Y. Lin, C. Y. Lin, and H. Ogata, “Enhancing python learning with PyTutor: Efficacy of a ChatGPT-Based intelligent tutoring system in programming education,” *Computers and Education: Artificial Intelligence*, vol. 7, Dec. 2024, doi: 10.1016/j.caeai.2024.100309.

[15] I. Kovács, T. Székely, P. Pogány, S. Takács, M. Erős, and B. Járay, “Utilizing the open-source programming language Python to create interactive Quality Assurance dashboards for diagnostic and screening performance in Cytology,” *J Am Soc Cytopathol*, vol. 13, no. 4, pp. 309–318, Jul. 2024, doi: 10.1016/j.jasc.2024.03.007.